III. Cisztás fibrózis 9 pont

„A cisztás fibrózis az egyik leggyakrabban előforduló és legbehatóbban tanulmányozott ioncsatorna rendellenesség, melyet a mirigyhámsejtek ioncsatornáinak hiánya okoz. 2500 újszülöttből átlagosan 1 hordozza homozigóta állapotban a recesszív mutációt. A jellegre heterozigóta egyedek egészséges fenotípusúak és legtöbbször nem is tudnak arról, hogy hordozók. Sok más szerv mellett, mint a belek, a hasnyálmirigy és az ivarutak, a légutakat érinti legsúlyosabban a betegség. A cisztás fibrózisban szenvedők sűrű, ragadós nyálkát termelnek, ami nagyon nehezen ürül a légutakból. A betegek általában idült tüdőgyulladásban szenvednek.
A cisztás fibrózis génjét 1989-ben azonosították és hamarosan meghatározták a gén (CF) bázissorrendjét és a fehérjetermék (CFTR) aminosav-sorrendjét is. A fehérjéről megállapították, hogy a mirigyhámsejtek membránjába ágyazott kloridion csatornát alkotja.
A mutáns CF gének 70%-ában három bázispár hiányzik, ami egy fenilalanin (Phe) aminosavat kódol. Kiderült továbbá, hogy a hibás fehérje feldolgozása nem megfelelően megy végbe az endoplazmatikus hálózatban, a fehérje ezért nem jut el a sejtmembránig és így nem épül be oda. Az ioncsatorna teljes hiányát mutatták ki azoknál a betegeknél, akik homozigóta formában hordozzák a hibás allélt.”

1. Az alábbi állítások közül a helyesek betűjeleit írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A) A CF gén a szervezet valamennyi sejtjében jelen van, de csak a hámsejtekben hordozza a mutációt.
B) A CF gén a szervezet valamennyi sejtjében jelen van, de csak a hámsejtekben fejeződik ki.
C) A CF gén csak a hámsejtekben van jelen, ezért mutációja is csak itt következhet be.
D) A betegeknél a mutáció az életük során következik be.
E) A betegek a hibás gént a szüleiktől öröklik.

2. A kodonszótár segítségével adja meg azt a három bázispárt, amely a hibás CF génből hiányzik! A megfelelő bázisok betűjeleit írja az alábbi táblázat négyzeteibe!

a DNS kódoló szála			
a DNS ezt kiegészítő, („néma”) szála			

3. Hol játszódik le ennek a fehérjének a szintézise?

A) A citoplazma szabad riboszómáinak a felszínén.
B) Az endoplazmatikus hálózat felszínéhez kötött riboszómákon.
C) A sejtmagban az átírással egy időben.
D) Az endoplazmatikus hálózat belsejében.
E) A lizoszómákban.

4. A szövegrész információja alapján nevezzen meg egy olyan membránnal határolt sejtalkotót, ahol a hibás aminosav-sorrendű fehérje szállítása elakadhat!

……

5. A szövegben fellelhető adatok alapján számítsa ki a betegséget okozó allél gyakoriságát az adott populációban! Tételezzük fel, hogy ez az adott jellegre nézve egyensúlyi populáció!

6. Milyen valószínűséggel hordozza a beteg allélt egy egészséges ember ebben a populációban? Számolásának menetét írja le, és öt tizedesjegy pontosságig számoljon!

7. Egy egészséges házaspár genetikai tanácsadóhoz fordul. Afelől érdeklődnek, hogy milyen valószínűséggel születhet cisztás fibrózisban (CF) szenvedő gyermekük. Mindkettőjüknek van egy CF-ben szendvedő testvére, de szüleik egészségesek. Támassza alá számítással a genetikai tanácsadó válaszát! (2 pont)

Kodonszótár:

A kodon első betűje	A kodon második betűje				A kodon harmadik betűje
	U	C	A	G	
	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	stop	stop	A
	Leu	Ser	stop	Try	G
	Leu	Pro	His	Arg	U
C	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
	Ile	Thr	Asn	Ser	U
A	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	lánckezdő és Met	Thr	Lys	Arg	G
	Val	Ala	Asp	Gly	U
G	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen